

TD 4: Logique des Prédicats

Semestre 1 - 2025/2026	Cours: Logique formelle
Enseignants: Mohamed TOUNSI et Amal Boudaya	Auditoire : P-LSI

Exercice n° 1:

Trouver la forme clausale de chacune des formules suivantes :

1. $\forall X. \exists Y. (R(X,Y) \Rightarrow R(X, f(X)))$
2. $\forall X. (P(X)) \vee (\exists X. (\neg P(X)) \wedge \forall Y. Q(Y))$
3. $\forall X. (P(X,X) \wedge \exists Y. (\neg P(X, Y) \vee R(Y,X)))$
4. $\exists X. \exists Y. \exists Z. (R(X,Y) \wedge R(Y,Z) \wedge R(Z, X))$

Exercice n° 2:

Est-ce que les ensembles de littéraux suivants sont unifiables ? Si oui, chercher l'unifieur.

1. $\{Q(f(a), g(X)), Q(Y, Y)\}$
2. $\{G(X, f(b,X)), G(Y, f(Z, g(X)))\}$
3. $\{P(f(a),X), P(X, a)\}$
4. $\{P(X, Z, Y), P(W,U,W), P(a, U, U)\}$

Exercice n° 3:

Chercher le résolvant des deux clauses suivantes:

$$C_1 = G(a, X, b) \vee R(X, Y)$$

$$C_2 = \neg G(T, f(T), Y) \vee P(Z, T)$$